Stratégie et sources

Problème 1 — Locomotion hexapode par un réseau de neurones à décharges

GEI723 · Automne 2026 · Raphaël Barrette, Émile Jacques-Tighe · Notes pour la défense

Ce document présente notre démarche sur papier, dans l'ordre où les problèmes se posent. Chaque étape suit le même format : **la question**, **l'idée retenue**, **la source** (citée précisément) et **ce que nous avons fait** dans le réseau.

1 La démarche, étape par étape

Étape 1 — Comment faire avancer six pattes sans tomber ?

Solution naïve écartée. Lever et avancer les trois pattes d'un même côté, puis celles de l'autre côté. Aucune patte ne soutient alors le côté levé : le corps bascule.

Idée retenue. La **démarche tripode** : deux groupes de trois pattes alternent. Pendant qu'un tripode se lève et avance, l'autre est au sol et pousse ; trois pattes forment toujours un triangle d'appui.

Source. Otis (2004), fig. 5.2(a), p. 110 [**?**] : la figure montre un damier qui correspond exactement à notre règle.

Ce que nous avons fait. Chaque patte (k, s) (k = segment, s = 0 gauche / 1 droite) reçoit le groupe

$$\text{groupe}(k, s) = (k + s) \bmod 2.$$

Pour $N = 3$ paires, on obtient G1, D2, G3 (groupe 0) et D1, G2, D3 (groupe 1). La même règle fonctionne pour n'importe quel nombre de paires, ce qui permet de passer à 200 paires en changeant une seule variable.

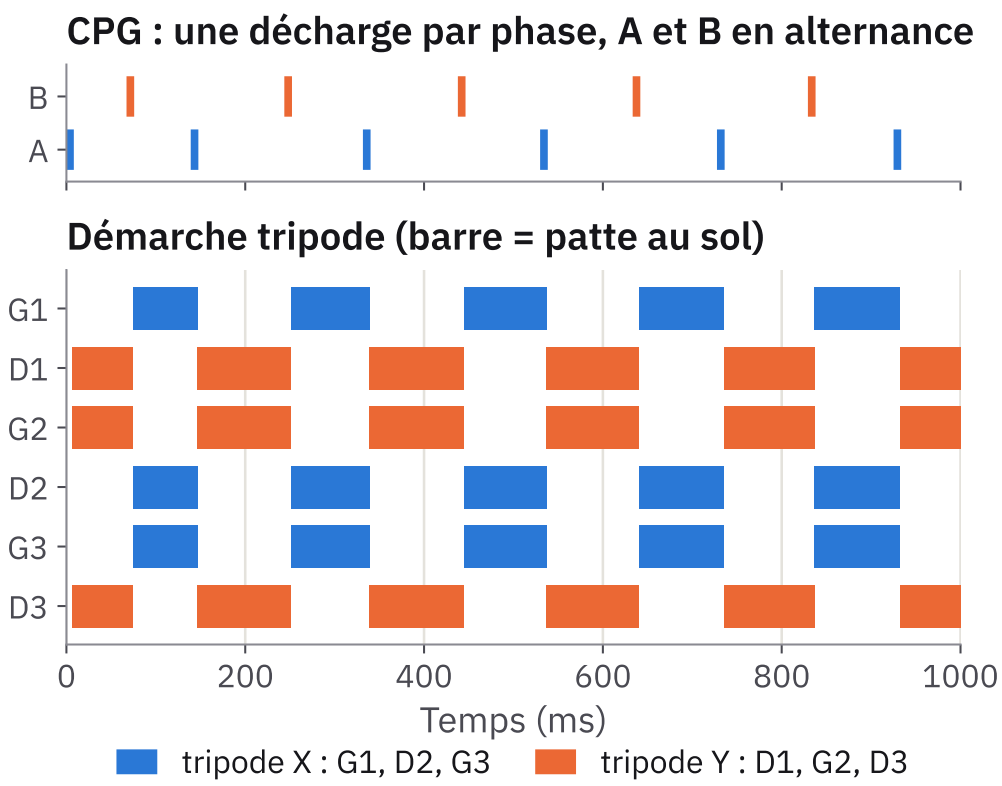
Étape 2 — Comment produire un rythme régulier qui fait alterner les tripodes ?

Idée retenue. Deux neurones, A et B, qui **s'inhibent mutuellement** : quand l'un décharge, l'autre est bloqué. A commande la phase 1, B la phase 2. C'est le générateur central de rythme (CPG).

Source. Otis (2004), fig. 5.1, p. 108 [**?**] : deux neurones en inhibition mutuelle ; p. 107 : « la fatigue d'un neurone permet à l'autre de s'activer ». Le fait qu'une seule entrée règle la vitesse vient de Beer et al. (1992), p. 358 [**?**].

Ce que nous avons fait (notre réglage).

- **Adaptation forte** : à chaque décharge, a augmente de 1,5. La cible du voltage $v_\infty = I - a - g_i$ passe sous le seuil, donc le neurone ne peut pas décharger deux fois de suite : **une seule décharge par phase**.
- **Récupération** (τ_a = 200 ms) : elle fixe la durée du cycle, environ 197 ms à I_drive = 2.
- **Inhibition mutuelle** (W_AB = 4) : elle empêche A et B de décharger trop près l'un de l'autre et les garde en **antiphase**.
- **Vitesse** : I_drive est la seule commande de vitesse. Plus il est grand, moins le neurone doit récupérer avant de redécharger, donc plus le cycle est court (3,4 Hz à I_drive = 1,5 ; 7,6 Hz à 3).



A et B alternent ; chaque décharge fait changer de rôle les deux tripodes.

Étape 3 — Quelles commandes envoyer à chaque patte ?

Idée retenue. Le minimum pour décrire un pas : quatre motoneurones par patte, **LEVER, POSER, AVANT, ARRIÈRE**. Une décharge signifie « exécute cette commande maintenant ».

Source. Beer et al. (1992), fig. 2, p. 359 [**?**] : leur patte a trois motoneurones (pied, avant, arrière). Nous avons séparé « pied » en LEVER et POSER.

Ce que nous avons fait.

- Le neurone du CPG qui donne le *swing* à une patte excite son LEVER ; l'autre excite son POSER. Le poids W_MOT = 1,5 dépasse le seuil (1) : une décharge suffit.
- LEVER ⊣⊢ POSER et AVANT ⊣⊢ ARRIÈRE s'inhibent (W_CONTRA = 3) : jamais deux commandes contradictoires en même temps.
- **Remarque :** pour la marche avant *seulement*, on pourrait brancher swing → AVANT et stance → ARRIÈRE directement, et cela fonctionnerait. Le problème apparaît à l'étape suivante.

Étape 4 — Comment changer de direction sans recâbler ? (contribution originale)

Problème. En marche arrière, il faut l'inverse : swing → ARRIÈRE et stance → AVANT. AVANT doit donc décharger dans deux cas :

$$\text{AVANT} = (\text{swing} \wedge \text{mode avant}) \vee (\text{stance} \wedge \text{mode arrière}).$$

C'est un **XNOR** entre la phase et le mode.

Pourquoi un seul neurone ne suffit pas. Supposons qu'AVANT reçoive le swing (poids w_{sw}), le stance (w_{st}) et un biais b qui dépend du mode. Il faudrait :

Mode	Swing → AVANT	Stance → AVANT
avant	$w_{sw} + b_{av} > 1$ (décharge)	$w_{st} + b_{av} < 1$ (silence)
arrière	$w_{sw} + b_{ar} < 1$ (silence)	$w_{st} + b_{ar} > 1$ (décharge)

La colonne swing impose $b_{av} > b_{ar}$; la colonne stance impose $b_{ar} > b_{av}$: **contradiction**. Le XNOR n'est pas linéairement séparable ; il faut une couche cachée.

Solution : quatre interneurones « ET » par patte. Chacun répond à une question :

Interneurone	Question	Si oui, il excite
`IN_sw_av`	« La patte est levée : est-ce que je l'avance ? »	AVANT
`IN_sw_ar`	« La patte est levée : est-ce que je la recule ? »	ARRIÈRE
`IN_st_av`	« La patte est au sol : est-ce que je l'avance ? »	AVANT
`IN_st_ar`	« La patte est au sol : est-ce que je la recule ? »	ARRIÈRE

Comment le mode choisit la réponse. Seuls les IN dont la réponse est « oui » dans le mode actuel reçoivent un **biais constant** B_ET = 0,6. Ce biais est sous le seuil (0,6 < 1) : à lui seul, il ne fait rien décharger. Le neurone du CPG est branché sur les mêmes IN que sur LEVER (swing) ou POSER (stance) de la patte, avec un poids **W_ET = 0,6**, lui aussi sous le seuil. Il faut **les deux en même temps** : $0{,}6 + 0{,}6 = 1{,}2 > 1$.

Source. Aucune : cette pièce est de nous.

Étape 5 — Ce qui se passe en marche avant

Avant la simulation, le mode avant met le biais sur `IN_sw_av` et `IN_st_ar` de toutes les pattes : ces IN attendent à $v = 0{,}6$. Les deux autres restent à $v = 0$.

Quand A décharge (la commande arrive aux pattes 3 ms plus tard) :

	Tripode X (G1, D2, G3) : A lui donne le swing	Tripode Y (D1, G2, D3) : A lui donne le stance
Direct	LEVER : $0 + 1{,}5 > 1$ → **décharge**	POSER : $0 + 1{,}5 > 1$ → **décharge**
IN avec biais	IN_sw_av : $0{,}6 + 0{,}6 = 1{,}2 > 1$ → **décharge**	IN_st_ar : $0{,}6 + 0{,}6 = 1{,}2 > 1$ → **décharge**
IN sans biais	IN_sw_ar : $0 + 0{,}6 < 1$ → rien	IN_st_av : $0 + 0{,}6 < 1$ → rien
0,1 ms après	IN_sw_av → **AVANT**	IN_st_ar → **ARRIÈRE**
Résultat	**LEVER + AVANT** : la patte se lève et va vers l'avant	**POSER + ARRIÈRE** : la patte se pose et pousse ; le corps avance

Ensuite, A est fatiguée (a + 1,5) et ne peut plus décharger. B, qui a récupéré de sa propre décharge, décharge environ 100 ms plus tard : les deux tripodes échangent leurs rôles, et ainsi de suite.

Pour passer en marche arrière, il suffit de déplacer le biais vers `IN_sw_ar` et `IN_st_av`. Le CPG et toutes les connexions restent identiques.

Récapitulatif des sources

Pièce du réseau	Ce qu'on y a pris	Source
Tripode et règle $(k + s) \bmod 2$	alternance de deux groupes de trois pattes	Otis, fig. 5.2(a), p. 110
CPG à deux neurones	inhibition mutuelle ; la fatigue fait alterner	Otis, fig. 5.1, p. 107–108
Vitesse	une seule entrée règle la fréquence	Beer et al., p. 358
Motoneurones de patte	pied / avant / arrière ; pied séparé en LEVER / POSER	Beer et al., fig. 2, p. 359
Interneurones « ET »	—	original
Compteur de virage	idée : raccourcir les pas d'un côté pour tourner	Otis, p. 112 (mécanisme original)